

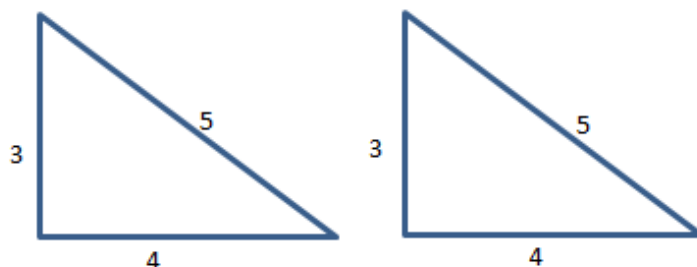
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Congruência e Semelhança de Triângulos. Razão de Semelhança.

Congruência de triângulos

Dois triângulos são congruentes quando seus lados correspondentes apresentam medidas iguais. Exemplo:



Em síntese, um triângulo é a “cópia” do outro, eles são idênticos.

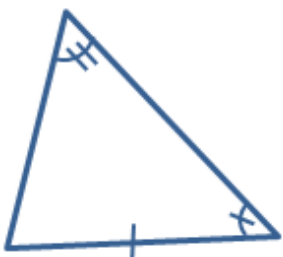
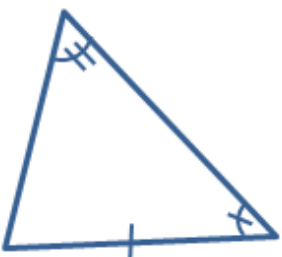
Para que dois triângulos sejam congruentes, é suficiente que:

- tenham três lados congruentes (caso LLL – lado, lado, lado).
- tenham dois lados congruentes, assim como o ângulo entre ambos (caso LAL – lado, ângulo, lado).
- tenham um lado e dois ângulos congruentes (casos ALA – ângulo, lado, ângulo; LAA – lado, ângulo, ângulo).

Se qualquer um desses casos ocorrer, já podemos garantir que os dois triângulos serão idênticos entre si.

Abaixo mostramos esses casos (lados com a mesma quantidade de marcações são congruentes; o mesmo ocorre para ângulos).

1			LLL: triângulos congruentes
2			LAL: triângulos congruentes
3			ALA: triângulos congruentes

4			LAA: triângulos congruentes
---	--	--	-----------------------------

Semelhança de triângulos

Observem os dois triângulos da figura abaixo:



Eles são muito parecidos. Pegamos o triângulo menor, da esquerda, e demos um zoom. Com isso, chegamos ao triângulo da direita. Quando isso acontece, dizemos que os triângulos são semelhantes. Um é o outro “aumentado”.

Quando dois triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Isto vale para qualquer outro polígono (quadriláteros, pentágonos etc).

Uma coisa que só vale para os triângulos é a seguinte. Se dois triângulos são semelhantes, então seus ângulos internos correspondentes são iguais entre si. E vice-versa. O fato de os ângulos internos correspondentes serem iguais entre si garante que os triângulos sejam semelhantes.

Exemplo: se um triângulo pequeno apresenta ângulos de 30° , 60° e 90° , e um triângulo grande também apresenta ângulos de 30° , 60° e 90° , isto já é suficiente para garantirmos que estes dois triângulos são semelhantes.



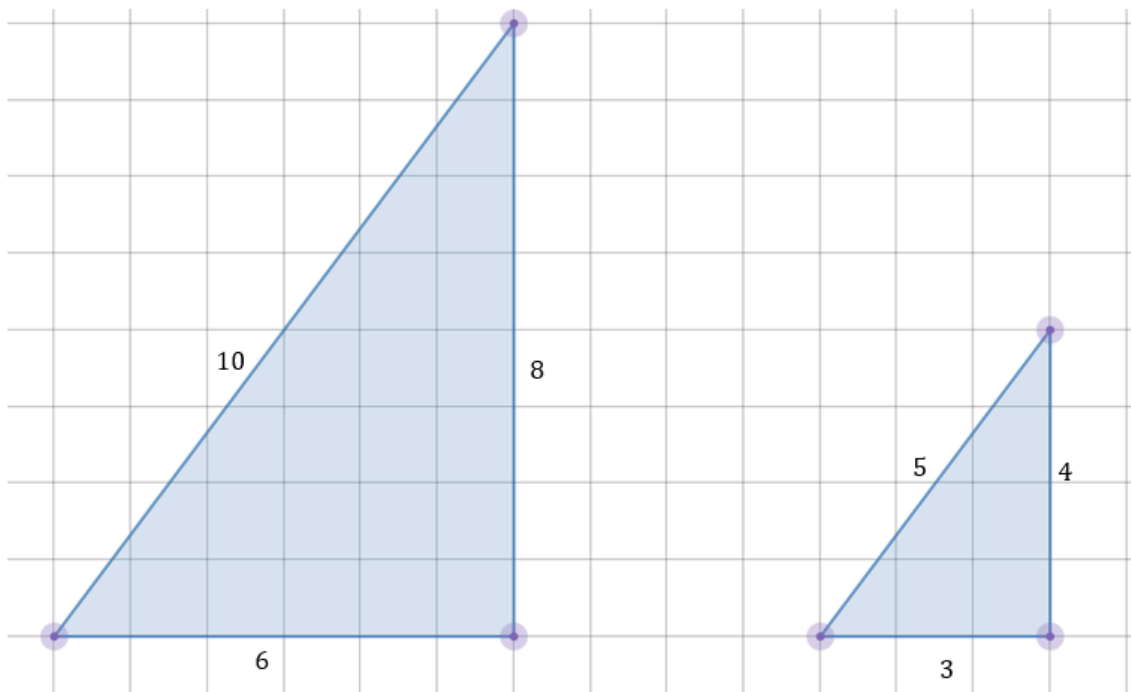
Tome nota!

Dois triângulos são semelhantes quando apresentam lados proporcionais.

Se os ângulos internos de um triângulo forem iguais aos do outro triângulo, já podemos garantir que são semelhantes. O contrário também vale. Se dois triângulos são semelhantes, então seus ângulos internos são iguais.

Razão de semelhança

Observe os dois triângulos abaixo, que são semelhantes entre si.



As bases medem 6 e 3. Se fizermos a divisão entre suas medidas, o resultado será: $6 \div 3 = 2$.

As alturas medem 8 e 4. Se fizermos a divisão entre suas medidas, o resultado será $8 \div 4 = 2$.

Os lados maiores dos triângulos medem 10 e 5. Novamente, a divisão entre tais medida será $10 \div 5 = 2$.

Ou seja, a divisão entre as medidas dos lados correspondentes, que são chamados de **lados homólogos**, dá sempre o mesmo resultado. Este resultado constante é chamado de **razão de semelhança**.

Não é difícil lembrar desse nome. A palavra "semelhança" aparece porque estamos tratando de triângulos semelhantes, ou seja, que apresentam ângulos internos correspondentes entre si. A palavra "razão" tem a ver com divisão. E foi justamente isso que fizemos acima - dividimos as medidas dos lados correspondentes.



Tome nota!

Razão de semelhança: corresponde à divisão entre as medidas dos lados homólogos de dois triângulos semelhantes.

No exemplo acima, a razão de semelhança valia 2. Isso significa que todo lado do triângulo grande terá o dobro do comprimento do correspondente lado do triângulo pequeno.

Se a razão de semelhança for 3, cada lado do triângulo grande terá medida correspondente ao triplo do correspondente lado do triângulo pequeno. E assim por diante.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

